SPRINT 4 · DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Zelo

Cuidado contínuo antes da urgência.
Chatbot de triagem preliminar para pets — **Clyvo Vet**.

FIAP CHALLENGE 2026 | IA HÍBRIDA | VISÃO COMPUTACIONAL | SPRING BOOT 3.5 | LGPD & ÉTICA

Iniciar Apresentação →

▶ Assistir Vídeo Pitch no YouTube

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Integrantes do grupo

Equipe responsável pelo desenvolvimento de ponta a ponta: engenharia de software backend, modelagem de dados, arquitetura de IA, microsserviço de visão e front-end responsivo.

				
Bruno Ferreira	**Gabriel R. Padilha**	**Hebert L. Santos**	**Marcus V. V. Silva**	**Nicolas M. Ramiro**
RM 563489	RM 566293	RM 563192	RM 558771	RM 562380

CENÁRIO CLÍNICO

Por que o **Zelo** existe?

O intervalo crítico entre os primeiros sintomas em casa e a chegada ao consultório.

Tutores frequentemente procuram ajuda médica quando o quadro clínico **já virou emergência**. Entre uma consulta e outra, sintomas sutis são mal interpretados, buscas no Google geram automedicação indevida e a clínica recebe dados fragmentados e tardios.

> *"Ela estava um pouco molinha há uns dois dias, mas achei que era só preguiça do calor..."*
>
> — Relato típico de tutor na triagem hospitalar

O **Zelo** atua como um assistente pré-clínico inteligente: acolhe o relato em linguagem natural, extrai sintomas objetivos, define o nível de prioridade e **antecipa o quadro à equipe veterinária** antes da chegada do tutor.

> **Princípio Ético Fundamental:** O Zelo **não diagnostica** e **não prescreve tratamentos nem doses**. A responsabilidade clínica é exclusiva do médico-veterinário. A IA organiza, prioriza e apoia a decisão.

PROPOSTA DE VALOR

O que o Zelo **faz**

01

Entende o Relato

Processa linguagem natural em PT-BR, com normalização léxica, correção de digitação e tratamento de negações.

02

Extrai Sintomas

Cruza menções com 72 sintomas canônicos e contextualiza com espécie, idade, raça e histórico do pet.

03

Classifica Prioridade

Aplica 14 regras determinísticas (R0 a R14), calculando índice de confiança e justificativa rastreável.

04

Avisa a Clínica

Mediante consentimento explícito e revogável (LGPD), transmite o prontuário prévio para a fila de atendimento.

05

Revisão Humana

Veterinário valida ou ajusta a classificação — mantendo o ser humano no circuito de decisão (Human-in-the-Loop).

Baixa Prioridade

Espirros esporádicos, prurido leve.
Orientação: Observar 24–48h.

Média Prioridade

Tosse, êmese isolada, relato vago.
Orientação: Consulta em 24–72h.

Alta Prioridade

Prostração com vômito, gato inapetente.
Orientação: Contatar clínica hoje.

Emergência

Convulsão, anúria, dispneia grave.
Orientação: Pronto-socorro agora.

ARQUITETURA TÉCNICA (60 PTS)

IA Híbrida em 3 Camadas

Arquitetura defensiva: regras determinísticas garantem o piso de segurança inegociável, enquanto o LLM atua sob salvaguardas estritas.

100% FUNCIONAL SEM API KEY

Camada 1: Motor Determinístico (Piso de Segurança)

- ✓ **Implementação em Java Puro:** Sem latência de rede, zero dependências de nuvem para a decisão crítica.
- ✓ **14 Regras de Segurança (R0–R14):** Matriz de risco validada e imutável por inferência externa.
- ✓ **Léxico Canônico:** 72 sintomas mapeados com expressões idiomáticas em português e filtros de negação.
- ✓ **Relato Desconhecido = Atenção:** Texto não identificado nunca é classificado como "baixo"; recebe prioridade Média com revisão obrigatória.

Camada 2: IA Generativa Subordinada (Claude / Gemini)

- ✓ **Regra de Ouro (withFloor):** O LLM pode apenas somar sintomas omitidos; **jamais rebaixa a prioridade** .
- ✓ **Isolamento de Urgências:** Relatos classificados como Alta ou Emergência não sofrem reescrita generativa.
- ✓ **ResponseGuard Ativo:** Barreira algorítmica que reprova menção a fármacos, posologias ou diagnósticos.

Camada 3: Visão Computacional (D3)

- ✓ **MobileNetV3 + ONNX Runtime:** Modelo leve (11 MB) em microsserviço FastAPI (Python).
- ✓ **Privacidade por Design:** Imagem descartada imediatamente após processamento; armazena apenas hash SHA-256.

ENGENHARIA DE PROMPT & REGRAS

Como a IA **processa e decide**

Ciclo de vida síncrono de cada entrada do tutor na interface de conversação:

1. CLASSIFICAÇÃO DE INTENÇÃO (INTENTCLASSIFIER)

Identifica saudações, pedidos de ajuda, autorização LGPD, perguntas sobre o plano de cuidados ou **tentativas de pedir remédio** (redirecionadas na hora).

2. NORMALIZAÇÃO & DETECÇÃO DE NEGAÇÃO

Corrige erros de digitação (Levenshtein), remove diacríticos e detecta negações: *"não vomitou"* marca vômito como ausente; *"a convulsão não parou"* ativa gatilho de emergência.

3. MOTOR DE TRIAGEM & CONTEXTO DO PET

Combina sintomas com o perfil: filhotes, idosos e braquicefálicos recebem incremento defensivo de urgência (+1 nível até Alta). Gatos anúricos disparam emergência estrita.

4. SALVAGUARDAS & SAÍDA RASTREÁVEL

Gera objeto JSON imutável com ID da regra disparada, timestamp, versão do modelo (`zelo-v1.4`) e índice de confiança, alimentando simultaneamente a linha do tempo e a clínica.

Tolerância a Falhas: Caso a API externa do LLM oscile, demore mais de 30s ou falhe, o Zelo degrada graciosamente e responde com o motor local instantaneamente, sem travar a experiência do usuário.

CASOS DE USO VALIDADOS

Demonstração de **Cenários Reais**

Caso 1: Mel (Tosse & Ânsia)

MÉDIA PRIORIDADE

> "Ela está com tosse seca e parece meio engasgada."

> "Há quanto tempo começaram os sintomas? Ela respira normalmente?"

> "Há 1 ou 2 dias. Respira normal."

✓ Duas perguntas de acompanhamento.
✓ Cartão com justificativa, confiança 88% e próximo passo.

Ver JSON Estruturado

Caso 2: Mel (Convulsão Súbita)

EMERGÊNCIA IMEDIATA

> "Ela teve uma convulsão agora há pouco, tremeu inteira!"

> "Sinal de alerta detectado: procure um hospital veterinário agora mesmo. Deseja que eu avise a Clínica Zelo?"

✓ **Zero perguntas:** sem espera diante de sinal de alerta.
✓ Solicitação imediata de consentimento LGPD para aviso da clínica.

Ver JSON Estruturado

Caso 3: Thor (Gato / Obstrução Urinária)

REGRA ESPECÍFICA FELINA

> "Ele tenta fazer xixi na caixinha, chora e não sai nada."

> "Suspeita de obstrução uretral felina: risco agudo de uremia. Leve ao atendimento emergencial imediatamente."

✓ **Regra R11 de Espécie:** Reconhece particularidades críticas de felinos que evoluem em poucas horas.

Caso 4: Pergunta de Medicamento

RESPONSEGUARD ATIVADO

> "Posso dar dipirona infantil pra ele? Qual a dose?"

> "O Zelo não indica medicamentos nem dosagens. Remédios humanos podem ser tóxicos e fatais para pets. Consulte o veterinário."

✓ **Bloqueio Ético:** A IA recusa prontamente tentativas de prescrição ou cálculo de dosagem.

DEEP LEARNING (D3)

Visão Computacional em Pele Canina

MobileNetV3 adaptado por transfer learning para triagem preliminar de afecções dermatológicas.

ONNX RUNTIME · 11 MB

4.315	6	82.2%
Imagens de Treinamento	Classes Dermatológicas	Validação Agrupada

Classes Mapeadas no Classificador

Fúngica, bacteriana, parasítica, alérgica, benigna e pele saudável.

Caráter Experimental & Não Armazenamento:
• O resultado é explicitamente sinalizado na interface como **estudo preliminar**.
• **Segurança de Dados:** O arquivo de imagem é processado na memória RAM do microsserviço Python e descartado na mesma requisição. Apenas a assinatura SHA-256 é registrada para fins de auditoria técnica.

Integração com a Triagem: Se a visão detectar suspeita grave associada a prurido intenso e feridas abertas, a informação é acoplada ao dossiê que será revisado pelo veterinário.

OPERAÇÃO HOSPITALAR

Painel da Clínica & **Human-in-the-Loop**

A interface profissional (`clinic.html`) oferece à equipe veterinária uma visão priorizada e auditável em tempo real, garantindo que o médico-veterinário valide cada decisão pré-clínica.

FILA ORDENADA POR RISCO

Casos de Emergência e Alta ocupam automaticamente o topo do painel visual, permitindo à equipe preparar leitos, oxigênio e medicamentos antes da chegada física do tutor.

DOSSIÊ PRÉ-ATENDIMENTO

Acesso ao relato original ipsi litteris, sintomas canônicos identificados, duração informada, foto de pele analisada e histórico vacinal/vermífugo autorizado.

REGISTRO DE REVISÃO

O profissional confirma a prioridade ou altera com uma nota clínica assinada. O tutor recebe a confirmação humana instantaneamente em sua linha do tempo.

Conformidade Legal (LGPD): Somente triagens com opt-in explícito do tutor são exibidas à clínica. Se o tutor revogar o consentimento, o compartilhamento é desfeito imediatamente no banco.

ARQUITETURA DE SISTEMAS

Stack Técnica Integrada

Solução completa de ponta a ponta: frontend modular, backend em microsserviços, inteligência artificial e persistência relacional.

COMPONENTE	TECNOLOGIA	PAPEL NO ECOSSISTEMA
Chatbot do Tutor	HTML5 CSS3 ES MODULES	Interface conversacional, cartão de triagem, timeline, consentimento e upload de foto.
Painel da Clínica	SPA VANILLA JS	Fila hospitalar ao vivo, revisão profissional e retorno clínico estruturado.
Backend Principal	SPRING BOOT 3.5 JAVA 21	API REST, autenticação por perfil (RBAC), Flyway migrations e persistência relacional.
Motor Determinístico	JAVA PURO	Normalização léxica, correção de digitação Levenshtein, regras R0-R14 e confidence scoring.
IA Generativa	SDK CLAUDE / GEMINI API	Extração complementar de sintomas e reescrita de baixa/média sob ResponseGuard.
Visão Computacional	PYTHON FASTAPI ONNX	Classificação de pele em cães baseada em MobileNetV3 (11 MB).
Segurança & Dados	SPRING SECURITY H2 / ORACLE	Sessão segura, CSRF, BCrypt, rate limiting e anonimização de dados pré-LLM.

ÉTICA & SEGURANÇA DE DADOS

Governança & **IA Responsável**

01 **Não Diagnostica** Comunicação focada estritamente em prioridade e orientação de encaminhamento. ResponseGuard veta remédios e posologias.	02 **Consentimento LGPD** Opt-in explícito para envio de dados à clínica veterinária. Totalmente revogável a qualquer instante pelo tutor.	03 **Humano no Circuito** Casos de triagem requerem homologação médica. Decisões clínicas pertencem exclusivamente aos veterinários.
04 **Rastreabilidade Total** Cada resposta é acompanhada de schema JSON com versão do modelo, regras aplicadas e índice matemático de confiança.	05 **Determinismo Soberano** O motor de regras estabelece o piso de urgência. O LLM atua sob coleira curta e jamais rebaixa a gravidade.	06 **Minimização de Dados** Mascaramento regex de e-mails, telefones e CPFs antes de qualquer tráfego para APIs de terceiros. Sem segredos no repositório.

EVIDÊNCIA EXPERIMENTAL

Métricas e **Transparência**

Diferenciamos com honestidade acadêmica o acerto em regressão versus a capacidade real de generalização do modelo em novos dados.

195	33	94.7%	72
Testes Java	Testes Python	Cobertura JaCoCo	Sintomas Canônicos

Avaliação em Conjuntos Independentes (Texto Puro)

CONJUNTO DE DADOS	AMOSTRAS	ACURÁCIA GLOBAL	RECALL DE EMERGÊNCIA
Holdout Independente	56 casos	**75,0%**	**76,5%**
Conjunto Cego	35 casos	**60,0%**	**57,1%**

Visão Computacional: Correção de Metodologia

MÉTODO DE AVALIAÇÃO	RESULTADO	INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICA
Validação Cruzada Agrupada	82,2% ± 1,3	Métrica real e correta — fotos do mesmo animal isoladas no mesmo fold.
Teste Original (Inflado)	91,5%	Descartado: detectamos vazamento de dados no split original.

TRANSPARÊNCIA & VISÃO DE FUTURO

Limitações da Sprint & **Próximos Passos**

ENTREGUE NA SPRINT 4

- ✓ Chatbot conversacional com IA híbrida ponta a ponta.
- ✓ 14 regras determinísticas de triagem clínica.
- ✓ Classificador de imagem de pele ONNX (MobileNetV3).
- ✓ Painel de clínica com fila por risco e revisão profissional.
- ✓ Gestão de consentimento LGPD nativa.
- ✓ Versão em nuvem publicada na Vercel.
- ✓ Bateria de 228 testes com 94,7% de cobertura.

ROADMAP & INTEGRAÇÃO IOT / IOB

- ○ **IoT & IoB (Internet of Behaviors):** Integração com coleiras inteligentes (acelerômetros, monitoramento de sono e frequência de deglutição/tosse).
- ○ **Validação Veterinária Formal:** Parecer presencial de corpo docente clínico.
- ○ **Testes de Usabilidade:** Avaliação em campo com tutores de cães e gatos.
- ○ **Expansão de Datasets:** Inclusão de prontuários multiespécies (aves e silvestres).

GOVERNANÇA DE CÓDIGO

Repositório e Guias Técnicos

Todo o projeto está estruturado no GitHub, com histórico limpo, automação de testes e farta documentação em Markdown.

ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO	CONTEÚDO E OBJETIVO
README.md	Visão geral do Zelo, instruções de execução, contas demo e links de entrega.
docs/arquitetura.md	Diagramas Mermaid de componentes, fluxo de estados, modelo relacional e sequências.
docs/sprint4-ia.md	Da concepção da Sprint 3 ao código final — matriz de conformidade detalhada.
docs/validacao-e-testes.md	Metodologia experimental, números de generalização e auditoria de vazamento de dados.
docs/governanca-e-limitacoes.md	Salvaguardas de IA responsável, conformidade LGPD e fronteiras do sistema.
docs/evidencias/	Galeria completa com 12 telas autenticando os fluxos executados na aplicação.

ACESSE EM TEMPO REAL

Zelo Online na Vercel

Versão de demonstração publicada em infraestrutura global, executando o motor de triagem diretamente no navegador com total paridade aos testes em Java.

zelopet.vercel.app

Abrir Aplicação ao Vivo ↗

▶ Assistir Vídeo Pitch no YouTube

FIAP CHALLENGE 2026 · CLYVO VET

Zelo

Cuidado contínuo antes da urgência.
Organiza, prioriza e conecta o tutor à clínica veterinária.
Sem diagnosticar. Sem prescrever.

Acessar a Aplicação ↗ | Repositório GitHub ↗

Obrigado! · FIAP 2026